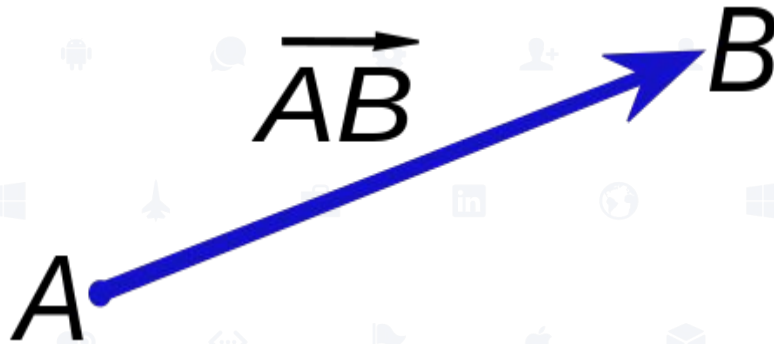




Вектори і матриці



Вектор (від [лат. vector](#), «той, що несе») — у найпростішому випадку математичний об'єкт, який характеризується величиною і напрямком. Наприклад, у геометрії і в природничих науках вектор є спрямований відрізок прямої в [евклідовому просторі](#) (або на площині).

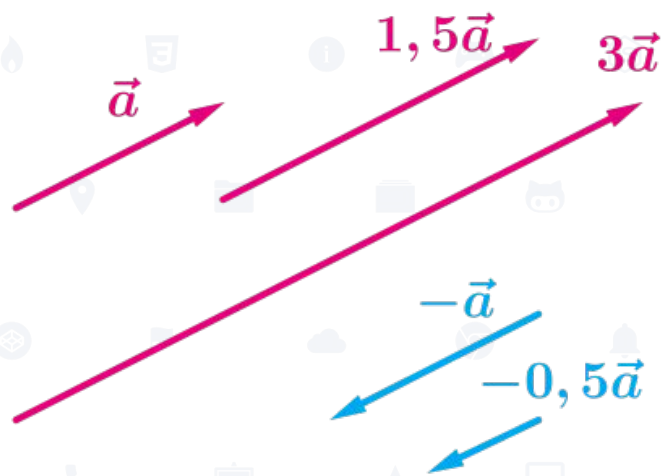
Є одним з основоположних понять [лінійної алгебри](#). При використанні найбільш загального означення векторами виявляються практично всі досліджувані в лінійній алгебрі об'єкти, зокрема матриці, тензори, однак, за наявності в навколишньому контексті цих об'єктів, під вектором мають на увазі відповідно вектор-рядок або вектор-стовпець, тензор першого рангу.

Вектор, представлений набором n елементів (компонент) $a_1, a_2, \dots, a_n$ позначають такими способами: $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

Довжина напрямленого відрізка визначає
числове значення вектора і називається

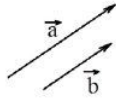
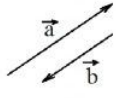
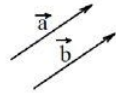
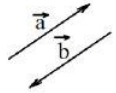
довжиною або **модулем вектора**.

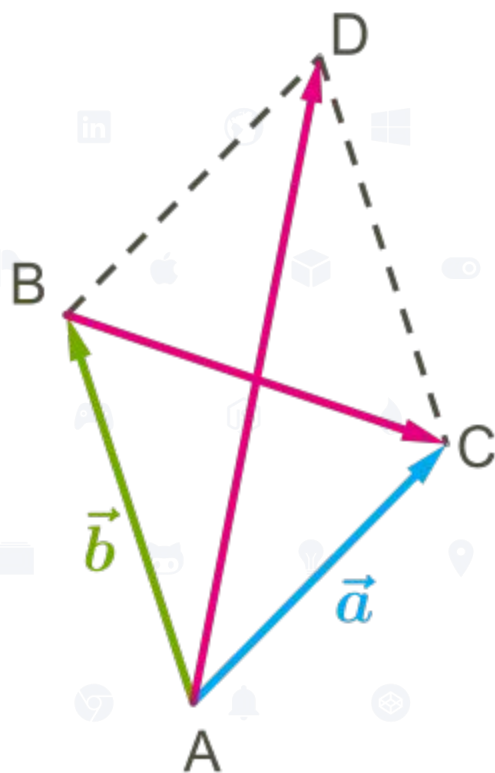
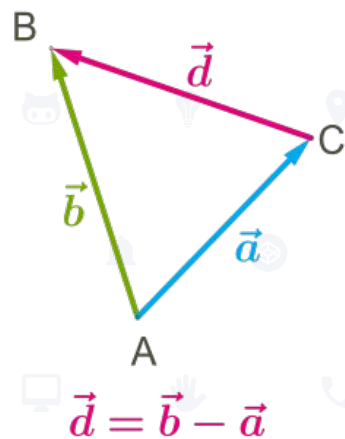
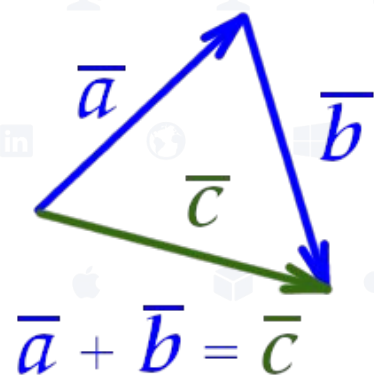
$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$



Два **вектори** називаються **колінеарними**, якщо вони лежать на **паралельних прямих** або на одній прямій. Колінеарні вектори можуть бути співнаправленими чи протилежно направленими («антипаралельними»).

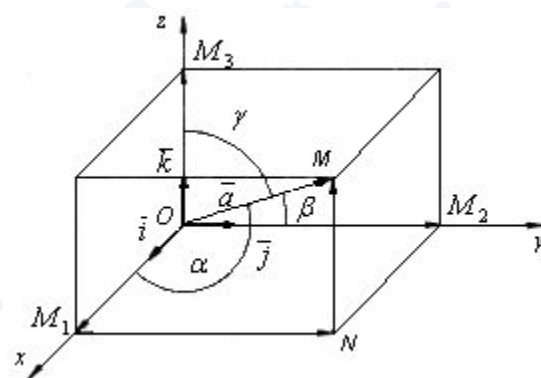
- Колінеарні вектори: $\vec{a} \parallel \vec{b}$
- Співнаправлені вектори: $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$
- Протилежно направлені вектори: $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$

Види колінеарних векторів	
Співнаправлені  Позначення: $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$	Протилежно направлені  Позначення: $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$
Рівні  $\vec{a} = \vec{b}$	Протилежні  $\vec{a} = -\vec{b}$



$$\vec{AD} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{BC} = \vec{a} - \vec{b}$$



Кут між векторами $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ і $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ обчислюється за формулою:

$$\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}.$$

Матрицею розміру $m \times n$ (m -на- n , або mn -матрицею) називається множина з mn елементів $a_{i,j}$, розміщених у вигляді прямокутної таблиці з m рядків і n стовпців, а m і n — її розмірністю:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

де $a_{i,j}$ – елемент матриці; i – номер рядка; j – номер стовпця.

Додавання

Якщо дано дві матриці m -на- n A і B , можемо визначити їх **суму** $A + B$ як матрицю m -на- n , що утворюється додаванням відповідних елементів, тобто,

$(A + B)[i, j] = A[i, j] + B[i, j]$. Наприклад,

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 7 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0 & 3+0 & 2+5 \\ 1+7 & 0+5 & 0+0 \\ 1+2 & 2+1 & 2+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 8 & 5 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Основні властивості операцій додавання матриць:

- $A + B = B + A$ (**комутативність**).
- $A + (B + C) = (A + B) + C$ (**асоціативність**).
- $A + 0 = A$, для будь-якої матриці. Також, для будь-якої матриці A існує протилежна матриця $(-A)$, така, що $A + (-A) = 0$.

Множення матриць

Докладніше: [Множення матриць](#)

Множення двох матриць має сенс лише тоді, коли число стовпчиків першої матриці дорівнює числу рядків другої матриці. Якщо A — матриця m -на- n (m рядків, n стовпчиків), а B — матриця n -на- p (n рядків, p стовпчиків), їх **добуток** AB є матрицею m -на- p (m рядків, p стовпчиків), що розраховується за формулою:

$$(AB)[i, j] = A[i, 1] * B[1, j] + A[i, 2] * B[2, j] + \dots + A[i, n] * B[n, j] \text{ для кожної пари } i \text{ та } j, \text{ тобто } AB_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} * B_{k,j}.$$

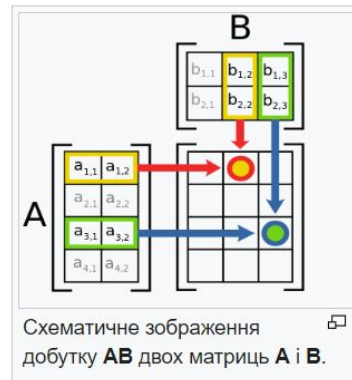
Наприклад,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \times 3 + 0 \times 2 + 2 \times 1) & (1 \times 1 + 0 \times 1 + 2 \times 0) \\ (-1 \times 3 + 3 \times 2 + 1 \times 1) & (-1 \times 1 + 3 \times 1 + 1 \times 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Це множення має такі властивості:

- $(AB)C = A(BC)$ для всіх матриць A розмірності k -на- m , B розмірності m -на- n і C розмірності n -на- p (**асоціативність**).
- $(A + B)C = AC + BC$ для всіх матриць A і B розмірності m -на- n і матриць C розмірності n -на- k (**дистрибутивність**).
- $C(A + B) = CA + CB$ для всіх матриць A і B розмірності m -на- n і матриць C розмірності k -на- m (**дистрибутивність**).

Зауваження: **комутативність** має місце не завжди: для добутку певних матриць A і B може бути $AB \neq BA$.



Транспонування

Докладніше: [Транспонована матриця](#)

Транспонування матриці A розміром m -на- n утворює матрицю n -на- m A^T (що також позначається як A^{tr} або tA), яка є результатом перевертання рядків у стовпці й навпаки:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

Приклад:
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -6 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Лінійні перетворення, ранг і транспонування

- Матриці можуть представляти [лінійні перетворення](#), оскільки множення матриць відповідає [композиції відображень](#), як це буде показано далі.

Надалі отожденоватимемо елементи $\mathbf{R}^n$ з [множиною](#) рядків або матриць n -на-1. Для кожного [лінійного відображення](#) $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ існує єдина матриця A розмірності m -на- n така, що $f(x) = Ax$ для всіх $x \in \mathbf{R}^n$. Кажемо, що матриця A «представляє» лінійне відображення f . Тепер, якщо матриця B розмірності k -на- m представляє інше лінійне відображення $g: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^k$, лінійне відображення $g \circ f$ представлено матрицею BA . Це впливає з зазначеної вище властивості асоціативності множення матриць.

- Ранг матриці A** — це розмірність [образа](#) лінійного відображення, представленого матрицею A . Вона збігається з [розмірністю простору](#), згенерованого рядками матриці A , а також із розміром простору, згенерованого стовпчиками матриці A .
- Транспонованою матрицею** матриці A розмірності m -на- n є матриця A^{tr} (також іноді позначають як A^T або tA) розмірності n -на- m , яку одержують заміною рядків стовпчиками і навпаки, себто $A^{\text{tr}}[i, j] = A[j, i]$ для всіх індексів i та j . Якщо A описує лінійне відображення відносно двох [базисів](#), матриця A^{tr} описує [транспозицію](#) лінійного відображення відносно [дуальних базисів](#), див. [дуальний простір](#).

Маємо $(A + B)^{\text{tr}} = A^{\text{tr}} + B^{\text{tr}}$ і $(AB)^{\text{tr}} = B^{\text{tr}} * A^{\text{tr}}$.



Лінійні рівняння

Докладніше: [Система лінійних алгебраїчних рівнянь](#)

Матриці використовують для компактного представлення систем лінійних рівнянь і роботи з ними. Наприклад, якщо $\mathbf{A}$ є матрицею m -на- n , $\mathbf{x}$ позначає вектор стовпець (що є матрицею $n \times 1$) n змінних $x_1, x_2, \dots, x_n$, і $\mathbf{b}$ є вектором-стовпцем $m \times 1$, тоді матричне рівняння

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

є еквівалентним наступній системі лінійних рівнянь:

$$A_{1,1}x_1 + A_{1,2}x_2 + \dots + A_{1,n}x_n = b_1$$

$$\vdots$$

$$A_{m,1}x_1 + A_{m,2}x_2 + \dots + A_{m,n}x_n = b_m^{[1]}$$

Із використанням матриць, це можна розв'язати у більш компактній формі ніж виписувати всі ці рівняння окремо. Якщо $n = m$ а рівняння є незалежними, це можливо зробити записавши

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

де $\mathbf{A}^{-1}$ є [оберненою матрицею](#) для $\mathbf{A}$. Якщо $\mathbf{A}$ не має оберненої матриці, розв'язок, якщо такий існує можна знайти за допомогою [псевдооберненої матриці](#).

Обернена матриця — [матриця](#) (позначається $\mathbf{A}^{-1}$), яка існує для кожної [невиродженої квадратної](#) матриці $\mathbf{A}$, розмірності $n \times n$, причому:

$$\mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n$$

де $\mathbf{I}_n$ [одинична](#) $n \times n$ матриця.

- **Мінором** M_{ij} **елемента** a_{ij} **квадратної матриці** A **порядку** n називається визначник $(n-1)$ порядку, який одержуємо з визначника $|A|$ n -го порядку шляхом викреслювання i -го рядка та j -го стовпця, на перетині яких знаходиться елемент a_{ij} .
- Нехай Δ_k — деякий мінор порядку k матриці A . Мінор порядку $k + 1$ матриці називається **оточуючим для мінора** Δ_k , якщо його матриця містить в собі матрицю мінору Δ_k . Таким чином, оточуючий мінор для мінора Δ_k можна одержати дописуючи до нього один рядок і один стовпчик.
- **Базисним мінором** ненульової матриці A (існує ненульовий елемент) називається мінор, який не дорівнює нулю, а всі його оточуючі мінори дорівнюють нулю, або їх не існує. Доведення існування базисного мінора: утворимо мінор з єдиного ненульового елемента і будемо рекурсивно шукати ненульові оточуючі мінори аж до найбільшого. В загальному випадку в матриці може існувати багато базисних мінорів. Розмір базисного мінора матриці називається **рангом матриці**.
- Для $m \times n$ -матриці A мінори виду $M_{i_1, \dots, i_k}^{i_1, \dots, i_k}$, де $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ і $(k \leq n, k \leq m)$ називаються **головними мінорами**. Тобто для цих мінорів обираються однакові номери для рядків і стовпців. Головні мінори переважно розглядають для квадратних матриць.

- Мінор M_{23} квадратної матриці A — визначник матриці, отриманий шляхом викреслювання рядка 2 та стовпчика 3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 3 & 0 & 5 \\ -1 & 9 & 11 \end{pmatrix}, \quad M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & \square \\ \square & \square & \square \\ -1 & 9 & \square \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 9 \end{vmatrix} = (9 - (-4)) = 13.$$

Приклад: Розв'язати систему рівнянь
матричним методом.

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = -3. \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -8 - 1 + 0 - 0 - 4 - (-2) = -11 \neq 0,$$

отже, A – невироджена і існує

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}.$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2 - 1) = -3,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-2 + 1) = 1,$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1 - 0) = 1,$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-4 - 0) = -4,$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 - 0) = 1,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (4 - 0) = -4,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (2 + 2) = 4,$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (4 + 1) = -5, \quad A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -3 & 1 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ 1 & -4 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (8 - 2) = 6,$$

$$x = A^{-1} \cdot b = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -3 & 1 & 4 \\ 1 & -4 & -5 \\ 1 & -4 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} (-3) \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-3) \\ 1 \cdot 0 + (-4) \cdot 1 + (-5) \cdot (-3) \\ 1 \cdot 0 + (-4) \cdot 1 + 6 \cdot (-3) \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -11 \\ 11 \\ -22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{-11}\right) \cdot (-11) \\ \left(\frac{1}{-11}\right) \cdot 11 \\ \left(\frac{1}{-11}\right) \cdot (-22) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$